
Corrigé — Exercice 21

Nombres complexes

QCM 1) Un argument de $-1 - i\sqrt{3}$.

$$|-1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2, \text{ donc } -1 - i\sqrt{3} = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \text{ le point est dans le troisième quadrant, d'où } \theta = -\frac{2\pi}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } -\frac{2\pi}{3}.$$

QCM 2) Module de $\frac{(1+i)^4}{2-2i}$.

$$|1+i| = \sqrt{2}, \text{ donc } |(1+i)^4| = (\sqrt{2})^4 = 4.$$

$$|2-2i| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}.$$

$$\left| \frac{(1+i)^4}{2-2i} \right| = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } \sqrt{2}.$$

QCM 3) Condition pour que ABC soit équilatéral.

$$\text{Méthode : } Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \text{ vérifie } |Z| = \frac{AC}{AB} \text{ et } \arg Z \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

Un triangle équilatéral vérifie $AC = AB$ (donc $|Z| = 1$) et un angle en A de mesure $\pm \frac{\pi}{3}$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } Z = e^{\pm \frac{i\pi}{3}}.$$

QCM 4) Ensemble des M tels que $|z - 3i| = |z + 1|$.

En posant A d'affixe $3i$ et B d'affixe -1 , la condition s'écrit $AM = BM$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : une droite — précisément la médiatrice de } [AB].$$

V/F 1) Pour tout complexe z , $|z|^2 = z^2$.

L'identité correcte est $|z|^2 = z\bar{z}$, et non z^2 .

Contre-exemple : pour $z = i$, $|z|^2 = 1$ tandis que $z^2 = -1$.

$$\Rightarrow \text{Faux. L'égalité n'a lieu que si } z \text{ est réel.}$$

V/F 2) Si z est imaginaire pur non nul, alors $\arg z \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.

Un imaginaire pur non nul s'écrit $z = ib$ avec b réel non nul.

$$\text{Si } b > 0 : \arg z = \frac{\pi}{2}. \text{ Si } b < 0 : \arg z = -\frac{\pi}{2}.$$

Ces deux valeurs sont égales modulo π .

$$\Rightarrow \text{Vrai.}$$

V/F 3) Pour tout réel θ , $1 + e^{i\theta}$ a pour module $2 \cos \frac{\theta}{2}$.

La factorisation $1 + e^{i\theta} = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}$ est exacte, mais $2 \cos \frac{\theta}{2}$ n'est un module que s'il est **positif**.

Contre-exemple : pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$, $2 \cos \frac{3\pi}{4} = -\sqrt{2} < 0$: ce ne peut pas être un module.

$$\Rightarrow \text{Faux. Le module vaut } \left| 2 \cos \frac{\theta}{2} \right|.$$

V/F 4) Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est réel, alors A, B, C sont alignés.

Ce quotient réel signifie $\arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Deux vecteurs colinéaires de même origine A placent B et C sur une même droite passant par A .

$\Rightarrow$ **Vrai (le quotient suppose $z_B \neq z_A$, donc A et B distincts).**